



移动智能终端生态联盟——金标认证标准 2.0

功耗标准

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2024 年 8 月

目录

一、背景..... 3

二、适用范围..... 3

三、术语、定义、缩略语..... 3

 3.1. 术语和定义..... 3

 3.1.1. 应用功耗..... 3

 3.1.2. 前后台..... 3

 3.1.3. 休眠..... 3

 3.1.4. Wake lock..... 4

 3.1.5. 夜间睡眠模式..... 4

 3.1.6 推送消息..... 4

 3.1.7 低电量模式..... 4

 3.2. 缩略语..... 4

四、功耗标准..... 5

 4.1. 基础要求..... 5

 4.2. 应用占用系统资源的功耗标准..... 5

 4.2.1. 处理器..... 6

 4.2.2. ALARM..... 7

 4.2.3. 屏幕..... 8

 4.2.4. 无线网络..... 8

 4.2.5. 音频设备及资源..... 9

 4.2.6. 摄像头..... 10

 4.2.7. 定位传感器..... 10

 4.2.8. 动作传感器..... 10

一、背景

此功耗标准的目的是提升安卓应用体验，营造良好的安卓应用使用环境，推动安卓应用软件运行在手机上的健康发展，通过规范化安卓应用软件功耗指标、设备资源使用、应用本身行为，提升用户使用设备的时长体验及温升体验。

二、适用范围

本标准适用于 Android 平台各类应用的功耗设计要求和测量标准。应用类型包含但不限于视频音乐、通讯社交、摄影美图、新闻阅读、购物优惠、生活服务、实用工具、教育学习、系统工具、金融理财、旅游出行、娱乐消遣、育儿母婴、健康美容、效率办公等。

三、术语、定义、缩略语

3.1. 术语和定义

3.1.1. 应用功耗

应用运行时所消耗的电量，包括应用本身在处理器上运行、对系统资源的调用、对硬件外设的占用等加权所消耗的电量；以及应用原因引起的其它软件或系统附加的电量消耗。

3.1.2. 前后台

用来表示应用是否处于手机屏幕的顶层。

- 1) 前台表示应用处于手机屏幕的顶层，用户可以直接看到并进行操作。
- 2) 后台表示应用未处于手机屏幕的顶层，用户无法直接看到，也无法直接操作。

3.1.3. 休眠

Android 系统的一种省电方式。当系统进入休眠状态时，根据系统设置，应用处理器和其它不在使用的设

备将停止运行，只剩下必要的设备（如维持通讯的基带处理器）运行，用来降低系统的耗电。

3.1.4. Wakelock

应用阻止系统进入休眠的一种方式，根据不同的设置表现有所不同，常见的表现为即使熄灭屏幕一段时间，CPU 也会一直保持运行，如音乐播放器应用在播放音乐时将屏幕关闭并保持音乐的播放。

3.1.5. 夜间睡眠模式

指特定时间下系统识别的用户长待机场景模式，夜间睡眠模式默认时间段是 22 点到次日 7 点。

3.1.6 推送消息

推送消息是服务器主动推送给应用的网络消息。推送消息的作用在于主动提醒用户，不需要主动刷应用程序或者网页去检查更新。

3.1.7 低电量模式

低电量模式是在设备电量不足的时候，以提升用户续航体验为目的，兼顾业务功能和系统续航体验的一种系统模式。通过限制后台应用活动、减弱或关闭部分视觉效果等措施来降低手机的耗电量。在低电量模式下限制非必须大耗电业务的执行。

3.2. 缩略语

同等条件：相同的设备，无其他后台，相同的网络环境，相同的亮度等条件。

CPU：中央处理器 Central Processing Unit

GPU：图形处理器 Graphics Processing Unit

基底电流：在某个应用界面无任何操作，且无附加任务的电流；一般用来和某些动作或逻辑做对比，是种相对的概念。

AP：应用处理器 Application Processor

待机电流：移动设备灭屏待机下的电流，其中应用有持唤醒的 wakelock 系统将不会进入休眠状态。

GPS：全球定位系统 Global Positioning System

四、功耗标准

通常情况下，单个应用在手机中运行的功耗可以通过电流消耗来进行评估，但电流受环境影响较大，而当前测试环境又难于模拟全部环境，导致无法测试所有情况下的电流，因此，本文除了在电流消耗上做一个基础的规范外，还将对应用在使用设备资源上做细节性规范、对应用本身的行为方式做补充规范。应用在更新版本的过程及之后，依然需要遵守本文所有规范，并且功耗基础指标、设备资源分类使用都不得变差。应用功耗可通过 PowerMonitor 等设备进行测试。

4.1. 基础要求

同等条件下，应用的前后台功耗指标不能超过其行业同类应用平均水平的 5%。功耗指标包含但不限于以下几个方面：

- 1) 静置状态下的显示基底电流大小
- 2) 运行状态下的基底电流大小
- 3) 维护网络连接情况下的待机电流大小

备注：此要求在该版标准不做强制，下版迭代时先定义好行业标准，再做强制要求

4.2. 应用占用系统资源的功耗标准

主要对应用占用系统资源的使用率、合理性做检测；如 cpu、gpu 的占用情况，硬件资源如 GPS 的请求频次和时机等。

- 1) 处理器：应用处理器、图像处理器、wake lock。
- 2) ALARM：设置会唤醒系统的时钟。
- 3) 屏幕：显示屏幕。
- 4) 无线网络：Wi-Fi、数据连接、蓝牙、红外、NFC 等。
- 5) 音频设备及资源：扬声器、麦克风、音视频编解码器。
- 6) 摄像头：前、后摄像头。
- 7) 位置传感器：GPS、北斗、格洛纳斯、气压传感器、AGSP 网络辅助定位等。

8) 动作传感器：加速度传感器、磁场传感器、方向传感器、陀螺仪传感器等。

4.2.1. 处理器

• 处理器后台使用标准

标准描述	评估应用后台运行时 cpu 及 wakelock 的使用标准
预置条件	应用在后台运行（用户不可见状态）
判定标准	持续观察应用所属进程的处理器占用情况，需满足以下指标： a、不得占用处理器以及设置 Wakelock。 b、除外场景结束后立即释放所有的占用。 c、禁止在用户无操作的情况下默认开启前台服务 d、禁止恶意不结束 JobScheduler 任务
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1、用户主动下载 2、用户主动选择的系统更新 3、用户主动选择的数据传输 4、用户开启的导航、记步 5、用户主动开启的轨迹跟踪 6、音频播放（录音、音乐、直播等） 7、用户主动选择的安装 8、用户在状态栏有行为通知 9、即时通信的接收消息 用户主动开启的后台欺诈拦截、网络安全扫描、流量监控、定时提醒时

• 处理器后台占用标准

标准描述	评估处理器后台占用标准
预置条件	满足处理器后台占用要求，并且在后台占用处理器运行
判定标准	持续观察应用所属进程的处理器占用百分比： a、占用期间，选取任意 3 分钟，平均不得高于 10% b、占用期间，任意选择 1 个小时，平均不得高于 2%

需考虑的特殊事项	
----------	--

- **前台处理器占用**

标准描述	前台处理器占用
预置条件	应用在前台运行
判定标准	持续观察应用所属进程的处理器占用情况： a、在相同或者类似业务运行时，处理器占用百分比不高于其行业同类应用平均水平的 5% b、除非用户主动选择，不得运行与前台无关及用户感知不到的业务，如非用户选择的下载、更新、监控等 c、使用视频硬编码和硬解码，禁止使用软编码和软解码
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1. 应用有明显标识（如悬浮球式、通知，并且用户可自己取消），则允许应用做用户体验相关的监控

- **Wake lock 持有标准**

标准描述	Wake lock 持有(灭屏)
预置条件	应用在前、后台运行
判定标准	Wake lock 持有情况，需满足以下指标： a、非导航、音乐、视频时，在前、后台，60 分钟内持有 Wake lock 累计不超过 5 分钟 b、除用户主动行为，比如音乐、下载、导航等外，在后台持有唤醒锁的时间不超过 1 秒
需考虑的特殊事项	

4.2.2. ALARM

- **后台 Alarm 使用标准**

标准描述	评估后台 Alarm 的使用情况
预置条件	应用在后台运行
判定标准	a、灭屏后，禁止使用准确、可唤醒 alarm

	b、除心跳外，禁止使用循环 Alarm c、alarm 间隔建议大于 5 分钟
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1、播放视频、音乐时

4.2.3. 屏幕

• 前台屏幕使用标准

标准描述	评估前台屏幕的使用情况
预置条件	应用在前台运行（用户可见）
判定标准	前台时，空闲状态禁止保持屏幕常亮，如下场景： a、视频内容播放完毕且没选择下一集播放内容 b、导航或地图查看已经完成本次任务 c、输入法语音识别超过 2 分钟没有输入
需考虑的特殊事项	

• 后台屏幕使用标准

标准描述	评估后台屏幕的使用情况
预置条件	应用在后台运行（用户不可见）
判定标准	1、不允许持有屏幕锁 2、非用户发起操作的业务不能点亮屏幕
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1. 后台接受消息、用户设定的定时提醒

4.2.4. 无线网络

• 无线网络使用标准

标准描述	评估无线网络（WIFI、移动网络、蓝牙、红外、NFC 等无线信号网络）的使用情况
预置条件	应用在后台运行（用户不可见）

判定标准	1、平均每小时使用无线网络传输数据时间不超过 1 分钟 2、平均每小时对无线网络的扫描不超过 20 次 3、如无相关业务需求，禁止扫描 WIFI/BT 4、每个小时内，应用主动连接网络次数不得超过 20 次 5、待机时，应用通过长链接唤醒系统的间隔不得短于 10 分钟 6、网络连接断开时，禁止业务反复尝试，应等待连接事件 7、如确属必要的同步、下载、更新要放在 WIFI (功耗较低) 连接和充电的情况下执行
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1、即时消息等必须业务 2、后台播放在线视频、音乐或观看直播时 3、后台导航时 4、后台下载视频、音乐或离线地图时 5、后台进行收发消息时 6、后台进行欺诈拦截、网络安全扫描或流量监控时 7、应用在状态栏显示下载进度

4.2.5. 音频设备及资源

• 后台音频设备使用标准

标准描述	评估后台音频设备的使用情况
预置条件	应用在后台运行（用户不可见）
判定标准	1、禁止使用 audio 锁或持有系统音频资源 2、禁止以任何形式利用用户无法感知音频资源进行保活
需考虑的特殊事项	播放时，以下场景除外： • 后台播放视频、音乐或观看直播时 • 后台导航时（需有标识） • 后台定时提醒时 • 应用在状态栏显示声音播放状态

	- 后台重要语音提醒（如收钱播报） 录音时，以下场景除外： - 后台直播时（需显示状态） - 后台智能语音识别时（需有明显标识） - 后台语音通话时 - 应用在状态栏显示录音状态
--	---

4.2.6. 摄像头

• 摄像头使用标准

标准描述	评估摄像头资源（前置摄像头、后置摄像头、红外摄像头及闪光灯）的使用情况
预置条件	无
判定标准	1、没有预览图像的情况下，禁止使用摄像头资源 2、非 Camera 类的应用，除非用户主动操作，禁止打开闪光灯或手电筒
需考虑的特殊事项	以下场景除外： 1、人脸识别（必须有明显标识）

4.2.7. 定位传感器

• 定位传感器使用标准

标准描述	评估定位传感器（GPS、AGPS、北斗、格洛纳斯、气压传感器等）的使用情况
预置条件	无
判定标准	1、非导航类、轨迹跟踪类、地图类、运动类应用，禁止持续使用定位传感器。每次时长不能超过 1.5 分钟，累计不能超过 5 分钟/小时 2、非后台导航、轨迹追踪时，禁止在后台使用位置传感器
需考虑的特殊事项	

4.2.8. 动作传感器

• 动作传感器使用标准

标准描述	评估动作传感器（含加速度传感器、磁场传感器、方向传感器、陀螺仪传感器等）的使用情况
预置条件	无
判定标准	1、运动健康类应用（如计步），请使用谷歌标准接口获取结果。不要单独使用 sensor 重新计算，并且要尽量降低取样频率 2、平均每次使用动作传感器不应超过 30 秒 3、应用在后台，非导航、记步场景禁止使用动作传感器
需考虑的特殊事项	应用有明显标识，并且用户可选择取消的情况下，可允许应用使用 sensor 计步获取更精确的结果